

镇雄县宝树煤矿有限责任公司镇雄县宝树煤矿 “4·24”一般顶板事故调查报告

2025年4月24日9时57分，镇雄县宝树煤矿有限责任公司镇雄县宝树煤矿（以下简称宝树煤矿）116a1运输巷掘进工作面发生一起一般顶板事故，造成1人遇难，直接经济损失174.605万元。

2025年4月25日，依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规和有关规定，国家矿山安全监察局云南局牵头，会同昭通市能源局，镇雄县能源局、应急管理局、公安局、总工会等部门，依法成立了镇雄县宝树煤矿有限责任公司镇雄县宝树煤矿“4·24”一般顶板事故调查组（以下简称事故调查组），邀请镇雄县纪委监委派员介入，对该起事故进行调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，依法依规提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故单位基本情况

（一）镇雄县宝树煤矿有限责任公司

镇雄县宝树煤矿有限责任公司成立于 2005 年 8 月，民营企业，统一社会信用代码：91530627778583657H，法定代表人詹某评，投资人、实际控制人杨某智。该公司下属 1 处煤矿，即宝树煤矿。

（二）宝树煤矿

1.矿井概况

宝树煤矿位于昭通市镇雄县乌峰街道小河村，正常生产矿井，核定生产能力 30 万吨/年，矿区面积 1.2287km²，开采标高 +2090 ~ +1680m，采矿许可证号：C5300002012061140125585，有效期至 2026 年 3 月 12 日；安全生产许可证号：（滇）MK安许证字〔20240018〕，有效期至 2027 年 12 月 12 日。该矿为低瓦斯矿井，水文地质类型中等，煤矿安全生产标准化管理体系等级为二级。

2.安全管理机构设置、人员配备及劳动组织情况

煤矿配备有“五职”矿长（2025 年 4 月 22 日至 4 月 24 日，矿长参加安全培训期间委托总工程师全面负责煤矿的安全生产工作）、“六类”技术员及安全生产技术管理人员，设有安全科、生产技术科、地测防治水科、通防科、机电科、培训科、监控调度室、综合办公室、职业危害防治办公室等 9 个职能科室（生产技术科科长日常从事通风设施维修、皮带维修等工作，不参与生

产技术科安全管理)，设有采煤队、掘进队、维修队等 3 个生产及辅助区队。现在册职工 175 人，其中，安全生产管理人员 25 人、特种作业人员 29 人。井下劳动组织形式采用“三八制”，夜班（0 时至 8 时），早班（8 时至 16 时），中班（16 时至 24 时）。

3.各生产系统情况

（1）开拓系统。矿井采用平硐+斜井混合开拓，布置有 3 个井筒，分别为主斜井、副平硐、回风斜井，划分为一个水平（+1817m 水平），两个盘区（一盘区、二盘区）开采，采煤方法为走向长壁式，采煤工艺为综采，掘进工艺为综掘。井下布置有 125a2 综采工作面和 116a1 运输巷掘进工作面、116a1 回风联络巷掘进工作面。

（2）通风系统。矿井采用中央分列式通风，通风方法为机械抽出式，回风井安装 2 台 FBCDZ-6-No17 型对旋轴流式主要通风机，担负全矿井通风任务。采煤工作面采用全负压 U 型通风，掘进工作面采用局部通风机压入式通风。

（3）供电系统。矿井采用双回路电源供电，I 回路线来自 110kV 镇雄乌峰变电站的 10kV 母线 I 段 035# 线路，II 回路线来自 110kV 赤水源变电站的 10kV 母线 I 段 049# 线路。地面安装了 1 台 BF-V625 型柴油发电机作为应急备用电源。

（4）提升运输系统。矿井主要运输系统采用带式输送机连续运输。主斜井安装 1 台 DTL80/20/2×55 型带式输送机运输原煤，副平硐、一盘区采用 CTY5/6GB 型防爆特殊型蓄电池机车作为辅

助运输，二盘区安装有DQ80/0.5型气动单轨吊作为辅助运输。

(5) 排水系统。矿井采用一级机械排水，二盘区设置有主水仓、副水仓及水泵房，水泵房安装有3台D46-30×4/30型矿用卧式多级离心泵，1台工作、1台备用、1台检修。一盘区涌水沿一盘区运输大巷、副平硐水沟自流出地面。二盘区涌水沿巷道水沟自流至水仓，经排水管排至地面。

(6) 安全避险“六大系统”。矿井安装有KJ95X型安全监控系统、KJ277型人员位置监测系统、HG-GB02型应急广播系统、KTJ129型数字调度系统、压风自救系统和供水施救系统，在井下一盘区集中运输大巷设置有永久避难硐室。

(7) 视频监控系统。矿井安装有1套海康威视DS-8832N-R8型视频监控系统，在井口、主要硐室、采掘作业等地点安设有防爆监控摄像机，实现实时监测功能。

(三) 事故地点有关情况

事故地点位于116a1运输巷掘进工作面迎头。116a1运输巷为116a1采煤工作面运输顺槽，116a1采煤工作面设计一次回采C₅^b、C₆^a两层煤。C₅^b煤层厚0.83m~3.39m，平均厚2.02m；C₆^a煤层厚0.22m~1.61m，平均厚0.97m；层间距0.7m~3.73m，116a1运输巷实际揭露层间距约为0.9m。2024年12月19日，116a1运输巷在+1817m水平运输石门尾部开口施工，设计长482m，采用综掘工艺，沿C₅^b煤层顶板掘进，矩形断面，宽3.6m，高2.6m，采用锚杆、锚索加锚网支护，采用吊环式前探梁作为临时支护。

现场勘察时，116a1 运输巷已掘进 181m，0~120m 段巷道两帮 C₅^b 煤层完整，顶板完好；自 120m 处进入 C₅^b 煤层采空区，C₅^b 煤层留有煤柱或 500mm~800mm 底煤，其中，120~147m 段顶板完好，147~181m 段顶板为再生顶板，结构破碎。147m 至迎头段巷道断面为半圆拱形，宽 4m，高 2.6m，采用 U 型棚配合锚索支护，棚间距 900mm，锚索长 6.3m，每排 3 根，排距 3m，间距 0.8m。迎头距最后 1 架 U 型棚 2m，未采取临时支护措施。迎头顶板有 1 根外露长 0.2m 钻杆，下方有 1 台气动支腿式锚杆钻机，右侧有一堆冒落矸石，其中，最大矸石长 1.05m、宽 0.5m、厚 0.17m。

（四）其他有关情况

煤矿 2022 年委托第三方编制的《隐蔽致灾因素普查报告》，结论中矿区范围内 C₅^b 煤层有 4 处采空区；2024 年委托第三方编制的《隐蔽致灾因素普查治理报告》，结论中 C₅^b 煤层有 2 处采空区，位于矿区外部。煤矿未对两次隐蔽致灾因素普查结论不一致原因进行分析，未组织进一步查清 C₅^b 煤层采空区情况。2025 年 2 月 20 日，煤矿编制的《116a1 运输巷掘进作业规程（修编）》中未涉及 C₅^b 煤层采空区相关情况。

2025 年 3 月 15 日至 3 月 22 日，巷道掘进至 93m 时进行第三循环探放水钻孔施工，编制了《116a1 运输巷掘进工作面第三循环探放水总结》，预计巷道前方约 60m 揭露 C₅^b 煤层采空区。2025 年 4 月 5 日，煤矿制定了《116a1 运输巷过老空破碎带补充

安全技术措施》，规定沿C₅^b煤层采空区掘进段“采用超前管棚+U型棚加强支护”，一掘一支，棚距 800mm。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 4 月 24 日早班，当班入井 42 人，分别在 116a1 运输巷掘进工作面、116a1 回风联络巷掘进工作面、二盘区轨道下山维修作业点等处作业，带班矿领导为地测副总工程师李某钟、安全员为杨某。

7 时许，李某钟召开班前会，安排掘进班到 116a1 运输巷掘进工作面作业。8 时 20 分许，掘进队长李某勇、班长郑某守、现场盯守责任人兰某府及张某禄、盛某、杨某伦、杨某银 7 人陆续到达 116a1 运输巷掘进工作面。其中，郑某守、张某禄负责在迎头掘进，李某勇、杨某伦、杨某银负责搬运支护材料，兰某府、盛某进行辅助工作。9 时左右，李某钟、杨某先后到达 116a1 运输巷掘进工作面，发现迎头已掘进 1m 多，未及时进行支护，口头要求先进行临时支护再打锚索后离开。

9 时 30 分许，张某禄操作综掘机掘进约 2m 后，后退并停止综掘机。郑某守敲帮问顶后，在未进行临时支护的情况下，站在迎头右侧空顶区域下方施工锚索钻孔。张某禄站在迎头左后侧辅助郑某守作业。9 时 57 分，在施工第二根钻杆时，迎头右侧顶板突然冒落，砸倒郑某守，事故发生。

（二）事故救援经过

事故发生后，张某禄立即将郑某守从空顶区域拖出，并呼叫附近人员。李某钟、李某勇、兰某府、杨某伦、杨某银先后到达事故地点，轮流将郑某守从回风斜井抬至地面。11时，总工程师何某芳安排车辆将其送往医院。17时10分，郑某守在毕节市第一人民医院抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

10时10分，李某钟从井下打电话向何某芳报告了事故情况。12时，何某芳向杨某智报告了事故情况。14时10分，何某芳向属地监管部门报告了事故情况。

（四）善后处理情况

事故发生后，宝树煤矿在地方政府及有关部门的指导下，按照国家 and 云南省有关规定，积极稳妥开展善后处理工作，矿区社会秩序稳定。

（五）应急处置评估情况

事故发生后，煤矿及时组织开展应急处置，伤者被送出井后立即送医抢救。煤矿未及时上报事故信息。镇雄县能源局、镇雄县人民政府接到事故报告后，立即派员赶赴事故现场，按规定报送了事故信息。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

116a1 运输巷掘进工作面处于C₅^b煤层采空区，顶板破碎、稳固性差；作业人员空顶作业，顶板冒落，砸伤作业人员，导致事

故发生。

（二）间接原因及暴露出的突出问题

1.宝树煤矿

（1）依法管矿意识不强。一是迟报事故。事故发生后，未在规定时限内上报事故。二是安全生产责任制落实不到位。生产技术科科长未履行岗位职责，不参与生产技术科日常安全管理。

（2）技术管理不到位。一是隐蔽致灾因素普查不清。煤矿2022年和2024年两次隐蔽致灾因素普查关于C₅^b煤层采空区的结论不一致，未组织进一步查清C₅^b煤层采空区情况。二是作业规程、安全技术措施执行不到位。作业人员未严格执行作业规程、安全技术措施关于循环进尺、临时支护等要求。

（3）安全管理不到位。一是现场盯守责任悬空。现场盯守人员未及时制止当班超循环掘进、空顶作业等违章行为。二是安全管理制度落实不到位。未按照安全管理制度安排盯头、包面安全员，当班仅有一名安全员在井下巡检。三是隐患排查治理不到位。煤矿安全管理人员发现116a1运输巷掘进工作面迎头空顶、未使用临时支护等事故隐患，未督促整改落实到位。

（4）安全培训不到位。作业人员安全风险辨识能力不足，未及时发现顶板不稳固的安全风险；安全意识差，冒险空顶作业。

2.监管部门

一是驻矿监管组履职不到位，督促煤矿落实作业规程、安全技术措施不到位，督促煤矿整改事故隐患不力。二是片区能源管

理所履职不到位，督促煤矿落实安全生产主体责任不到位，监督检查驻矿监管组履职有差距。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

对 20 名相关责任人员提出追责问责建议。其中，对宝树煤矿掘进队队长、安全副矿长、总工程师等 8 名责任人分别给予吊销或暂停其安全生产知识和能力考核合格证、行政罚款等处罚；对当班安全员、掘进技术员等 3 名责任人分别给予警告、行政罚款等处罚；对矿长、法定代表人、投资人等 3 名责任人分别给予行政罚款；对宝树煤矿驻矿安监员、镇雄县能源局乌峰片区能源管理所所长、副所长等 6 名公职人员分别给予党纪、政务处分或组织处理。

对宝树煤矿处 70 万元罚款，责令停产整顿，暂扣安全生产许可证，降低安全生产标准化管理体系等级。责令镇雄县能源局乌峰片区能源管理所向镇雄县能源局作出检查。

五、事故防范和整改措施

（一）强化依法办矿意识。煤矿企业主要负责人要切实提高依法办矿、依法管矿意识，压实煤矿安全生产主体责任，配齐盯头、包面安全员，配强安全管理、专业技术人员，加强安全管理；加强矿领导带班入井的管理，加强对重点部位、关键环节的检查，全面掌握当班井下的安全生产状况，及时发现和消除事故隐患和

险情；发生生产安全事故要及时、如实报告，严禁迟报、谎报或隐瞒不报。

（二）提高顶板管理水平。煤矿企业要强化顶板管理，压实安全管理责任，定期开展顶板专项风险辨识及隐患排查，作业前，严格执行“敲帮问顶”制度，及时摘除危岩活矸，严禁空顶作业；近距离煤层群开采下一煤层时，必须制定控制顶板的安全措施；掘进工作面必须使用可靠的临时支护，优先选用掘锚一体机、机载临时支护装置、迈步式支架等先进设备和工艺，提升技术装备对安全生产的保障能力。

（三）强化技术管理工作。煤矿企业要进一步强化隐蔽致灾因素动态普查工作，查清采空区、废弃老窑、构造等隐蔽致灾因素，严禁在隐蔽致灾因素未查清探明、未治理到位的区域进行采掘作业；掘进巷道在揭露老空区前，必须制定探查老空区的安全措施，必须根据探明的情况采取措施，进行处理；严禁任意在已经穿巷回采过的采空区中再布置回采工作面。

（四）强化安全教育培训。煤矿企业要严格制定并实施安全生产教育和培训计划，把作业规程、安全技术措施作为培训重点，让每一名职工清楚岗位安全风险，掌握安全防范措施；要常态化开展警示教育活动，组织从业人员反复观看、反复学习典型煤矿事故警示教育片，确保职工真正“看明白、想明白、干明白”，从思想上提升安全意识；要专题开展顶板灾害防治培训，重点培训支护工艺流程、顶板异常征兆辨识、特殊区域管控等，提升职工

安全素养，切实提升顶板事故防控能力。

（五）压实属地煤矿监管责任。镇雄县要严格落实煤矿安全属地监管责任，压实驻矿安全监管责任，严格把关煤矿备案的作业规程、安全技术措施等并动态跟踪督促落实，严厉打击“三违”行为；持续加强对煤矿企业的日常安全监管检查和服务，督促煤矿加强隐蔽致灾因素普查成果运用，严防误揭露老空区；推广使用违章作业“AI自动抓拍”先进技术，强化作业现场安全管控力度；针对该起事故暴露出的问题制作警示教育片，组织区域煤矿集中开展警示教育活动，坚决防止重蹈覆辙。

附件：宝树煤矿“4·24”一般顶板事故现场示意图

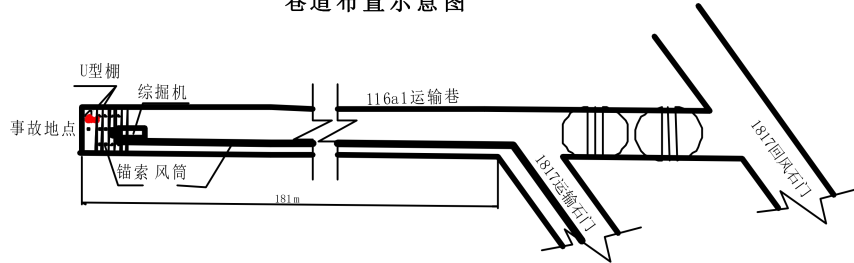
镇雄县宝树煤矿有限责任公司

“4·24”一般顶板事故调查组

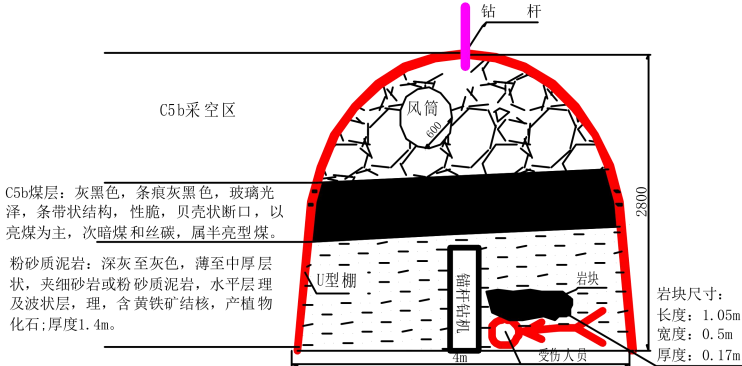
2025年5月23日

宝树煤矿“4·24”顶板事故现场示意图

巷道布置示意图



事故现场断面示意图



事故现场剖面示意图

